Robot autobilanciante con driver BLDC FOC

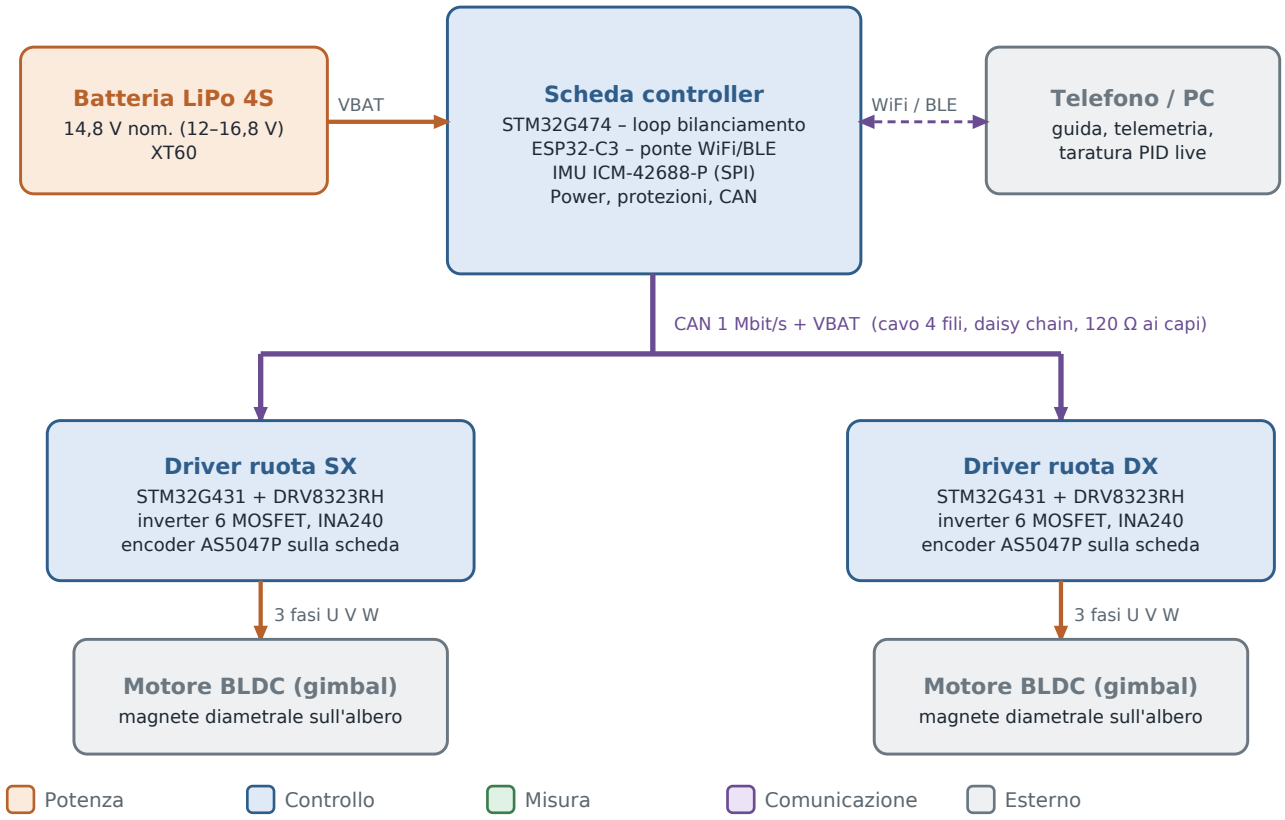
Schema a blocchi del sistema, del driver motore e scelta dei componenti

Specifiche di progetto

Batteria	LiPo 4S (12–16,8 V); driver compatibile 3S–6S
Motori	BLDC/PMSM gimbal direct drive (es. classe 4108), uno per ruota
Corrente di fase	fino a ~15 A di picco misurabili (±16,5 A fondo scala)
Controllo motore	FOC sensored, loop di corrente 20 kHz, encoder magnetico 14 bit
Bilanciamento	loop angolo/velocità 500 Hz – 1 kHz sul controller
Bus	CAN 1 Mbit/s tra controller e driver (comandi di coppia, feedback velocità)
Architettura	1 scheda controller + 2 schede driver identiche, montate sul retro dei motori

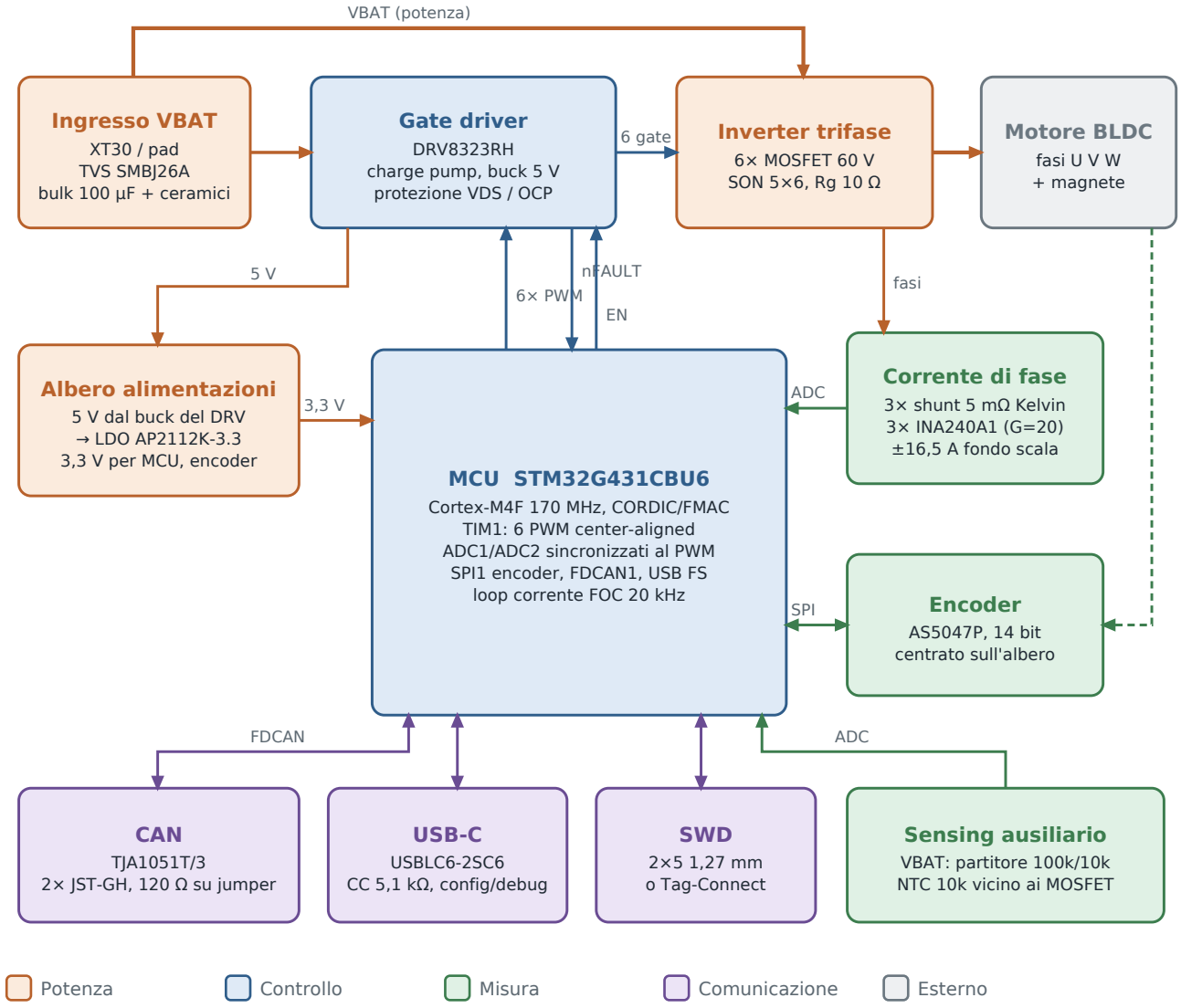
1 · Architettura del sistema

Il controller decide quanta coppia serve per stare in piedi e la manda via CAN ai due driver. Ogni driver si occupa solo del proprio motore: legge l'encoder, misura le correnti e chiude il loop FOC. Le due schede driver sono identiche, quindi si progetta una sola PCB e la si produce due volte.



2 · Schema a blocchi del driver BLDC

Il percorso di potenza va dalla batteria all'inverter e poi alle tre fasi del motore. Il DRV8323RH accende i MOSFET su comando dei PWM dell'MCU, gli shunt in linea con gli INA240 misurano la corrente di ogni fase e l'AS5047P legge l'angolo del rotore dal magnete sull'albero. Con questi dati l'MCU esegue il FOC.



Mappatura periferiche MCU

- **TIM1**: 3 canali + 3 complementari, center-aligned a 20 kHz; il trigger a metà periodo avvia la conversione ADC sulle correnti.
- **ADC1 / ADC2**: correnti delle fasi in modalità injected (simultanee), più VBAT e NTC in regular.
- **SPI1**: AS5047P a 10 MHz; **FDCAN1**: bus CAN; **USB FS**: configurazione e log.
- **GPIO**: ENABLE e nFAULT del DRV8323 (nFAULT è open-drain, serve un pull-up), LED.

3 · Componenti della scheda driver

Blocco	Componente	Perché / note
MCU	STM32G431CBU6 (UFQFPN-48)	170 MHz con FPU, CORDIC per seni/coseni, TIM1 avanzato per i 6 PWM complementari, ADC veloci, FDCAN integrato. Per un solo motore basta e avanza; stesso firmware sulle due ruote, cambia solo l'ID CAN.
Clock	Quarzo HSE 8 MHz + 2× 10 pF (da verificare col carico del quarzo)	Il CAN vuole un clock preciso: meglio un quarzo che l'oscillatore interno.
Gate driver	TI DRV8323RH (VQFN-48)	Driver per 3 mezzi ponti con charge pump, buck integrato che fa i 5 V, protezioni VDS/OCP e configurazione via resistenze (versione H, niente SPI). MODE a GND = 6x PWM. Lasciare inutilizzati gli amplificatori interni (usiamo gli INA240).
MOSFET	6× TI CSD18540Q5B (60 V, SON 5×6) o equivalente 40–60 V	Bassa Rds(on) e package con pad termico. 60 V lasciano margine anche per batterie 6S e per i picchi in commutazione. Resistenza di gate 10 Ω su ogni gate.
Shunt	3× 5 mΩ 2512, 4 terminali (es. Vishay WSK2512)	In linea sulle fasi: misura la corrente vera del motore in ogni istante, ideale per il FOC. Collegamento Kelvin verso l'amplificatore.
Amplificatori corrente	3× TI INA240A1 (G = 20)	Reggono il modo comune che salta con la fase e hanno reiezione del PWM. Riferimento a metà scala (1,65 V) → corrente bidirezionale ±16,5 A con shunt da 5 mΩ. Filtro RC verso l'ADC.
Encoder	ams AS5047P + magnete diametrale Ø6×2,5 mm	Encoder magnetico 14 bit su SPI, montato sulla scheda e centrato sull'albero del motore (traferro 0,5–2 mm). Ha anche uscite ABI/UVW.
Alimentazione logica	Buck del DRV8323 → 5 V; LDO Diodes AP2112K-3.3	5 V per INA240 e CAN, 3,3 V per MCU ed encoder. Ferrite + condensatori per separare VDDA.
Protezione ingresso	TVS SMBJ26A, bulk 2× 100 µF/35 V polimero + 8–10× 10 µF/50 V X7R	La TVS taglia i picchi di rigenerazione; i ceramici vicino ai mezzi ponti forniscono la corrente di commutazione.
CAN	NXP TJA1051T/3 + 120 Ω su solder jumper	La versione /3 ha VIO a 3,3 V: parla diretto con l'MCU. Due connettori JST-GH per il daisy chain; la terminazione si chiude solo sull'ultimo nodo.
USB	USB-C + ST USBLC6-2SC6, CC1/CC2 con 5,1 kΩ a GND	Per configurazione, log e firmware update senza programmatore. VBUS tramite Schottky verso i 5 V per accendere la logica senza batteria.
Misure ausiliarie	Partitore 100k/10k su VBAT; NTC 10 kΩ vicino ai MOSFET	Fondo scala ~36 V; la temperatura serve per il derating e lo spegnimento di sicurezza.
Debug	Connettore SWD 2×5 1,27 mm (o Tag-Connect TC2030)	SWDIO, SWCLK, NRST, 3,3 V, GND: debug con breakpoint via ST-LINK.
Interfaccia utente	LED stato + LED errore	Utilissimi al primo bring-up.

Valori di IDRIVE e VDS del DRV8323RH: si scelgono con le resistenze sui pin omonimi in base alla carica di gate dei MOSFET (tempo di commutazione 100–300 ns come punto di partenza) e alla corrente massima. Partire da valori prudenti e misurare all'oscilloscopio i fronti su SHx.

4 · Componenti della scheda controller

Blocco	Componente	Perché / note
MCU	STM32G474RET6 (LQFP-64)	Gira il loop di bilanciamento (500 Hz – 1 kHz), legge l'IMU, manda i comandi di coppia via FDCAN. Più pin e periferiche del G431 per sensori futuri.
Radio	Espressif ESP32-C3-MINI-1	Ponte wireless in UART: pagina web con telemetria e slider del PID, oppure joypad Bluetooth. Alternativa: un unico ESP32-S3 al posto di STM32+C3 (ha anche il CAN TWAI).
IMU	TDK ICM-42688-P (SPI)	Giroscopio + accelerometro a basso rumore. Montarla al centro, vicino all'asse delle ruote, lontana da induttori e cavi di potenza.
Ingresso batteria	XT60, fusibile, protezione inversione (P-MOSFET o ideal diode)	Da qui partono le due uscite VBAT (XT30) verso i driver.
Accensione	Pulsante → load switch / P-MOSFET di potenza	Il pulsante comanda solo il gate, la corrente dei motori non ci passa.
Buck 5 V	TI LMR33630 (fino a 36 V, 3 A)	Alimenta logica, ESP32 e accessori. Niente regolatori lineari dalla batteria.
LDO 3,3 V	Diodes AP2112K-3.3	Per MCU e IMU, con filtro ferrite su VDDA.
CAN	NXP TJA1051T/3 + 120 Ω	Primo nodo del bus: terminazione sempre montata.
Monitor batteria	Partitore + ADC	Spegnimento a ~3,3 V/cella per non rovinare la LiPo.
Espansione (rev 3)	Qwiic/STEMMA I2C, UART libera, header GPIO	Così i sensori futuri (ToF, distanza, luce) si provano senza rifare la scheda.
Extra	Buzzer, LED RGB, USB-C, SWD	Feedback di stato, batteria scarica, debug.

5 · Regole di layout

- **Loop di potenza cortissimo**: MOSFET alto, MOSFET basso e condensatori ceramici di ogni mezzo ponte il più vicino possibile, con ritorno su un piano di massa pieno.
- **Shunt in Kelvin**: le piste di misura partono dai pad interni dello shunt e arrivano all'INA240 in coppia, lontane dai nodi di commutazione.
- **Masse**: piano unico, con la zona analogica (INA240, VDDA) separata fisicamente da quella di potenza e collegata in un solo punto vicino all'MCU.
- **Encoder**: AS5047P esattamente al centro del foro del motore; niente rame di potenza o induttori sotto il chip.
- **Termica**: via sotto i pad dei MOSFET, rame su più strati, NTC a contatto con la zona calda. Scheda a 4 strati consigliata.
- **Test point** su VBAT, 5 V, 3,3 V, SHA/SHB/SHC, uscite INA240 e linee CAN.

6 · Piano di bring-up

1. Alimentatore da banco con limite di corrente basso (0,2–0,5 A), senza motore: controllo di 5 V, 3,3 V e assorbimento a vuoto.
2. Programmazione via SWD, LED che lampeggia, lettura dell'encoder ruotando il magnete a mano, lettura di VBAT e NTC.
3. PWM con duty fisso e motore scollegato: verifica dei fronti su SHx e del dead-time all'oscilloscopio.
4. Offset e guadagno degli INA240 a corrente nulla, poi con un carico noto.
5. Motore collegato: allineamento encoder, open-loop lento, poi loop di corrente, velocità e posizione.
6. Comandi via CAN dal controller, poi il secondo driver, infine il bilanciamento.

Riferimenti utili per il firmware: libreria SimpleFOC, ST X-CUBE-MCSDK, application note TI sul DRV8323 e sul dimensionamento di IDRIVE. Prima di disegnare la PCB è utile far girare il FOC su una scheda di valutazione (es. ST B-G431B-ESC1).